இடையேயான ஸ்கேலர் பெருக்கல் ஆகும். வேலையைப் போலவே, மேலும் பல்வேறு இயற்பியல் அளவுகளும் ஸ்கேலர் பெருக்கலினால் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

குறிப்பு

சீரான வட்ட இயக்கத்தில் மையநோக்கு விசை, பொருளின் இடப்பெயர்ச்சிக்குச் செங்குத்தாக செயல்படுவதால், மையநோக்கு விசையினால் பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை சூழியாகும்.

2.5.2 இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல்

வரையறை

இரண்டு வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கல் அல்லது குறுக்கு பெருக்கல் செய்யும்போது கிடைக்கும் தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பானது, அவ்விரு வெக்டர்களின் எண்மதிப்புகளின் பெருக்கல்பலன் மற்றும் அவ்வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன்மதிப்பு ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலனுக்குச் சமமாகும். மேலும் வலதுகை திருகுவிதி அல்லது வலதுகை பெருவிரல் விதியின் அடிப்படையில், தொகுபயன் வெக்டரின் திசையானது, இரண்டு வெக்டர்களின் தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் இருக்கும். (படம் 2.22)

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கலினால் கிடைக்கும் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{C}$ஐ கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = (AB \sin\theta)\hat{n}$$

$\vec{A} \times \vec{B}$ இன் அலகு வெக்டர் $\hat{n}$ ன் திசை, அதாவது $\vec{C}$ இன் திசை, $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களினாலான தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். மேலும் வலதுகை திருகு ஒன்றை $\vec{A}$ வெக்டரில் இருந்து (முதல் வெக்டர்) $\vec{B}$ வெக்டரை நோக்கி (இரண்டாவது வெக்டர்) அவற்றின் சிறிய கோணத்தின் வழியே சுழற்றும் போது திருகு முன்னேறும் திசையில் $\vec{C}$ வெக்டரின் திசை இருக்கும். இது படம் 2.22 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

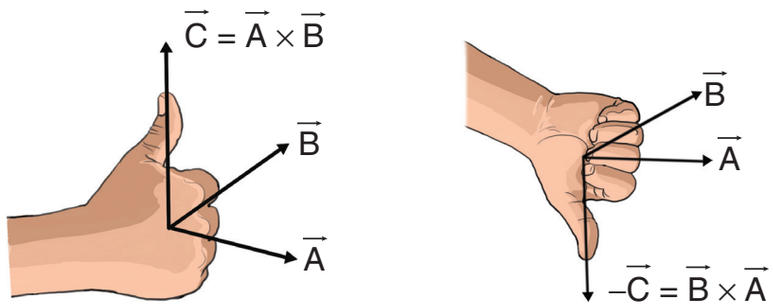
வெக்டர் பெருக்கலின் (குறுக்குப் பெருக்கல்) பண்புகள்

(i) இரண்டு வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கல் மற்றொரு வெக்டரையே தரும். அவ்வெக்டரின்

வெக்டர் பெருக்கல் (குறுக்குப் பெருக்கல்)

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ ஆகியவற்றின் வெக்டர் பெருக்கலினால் $\vec{A} \times \vec{B}$ கிடைக்கும் மூன்றாவது வெக்டர் $\vec{C}$ ஆனது.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta\,\hat{n} \qquad -\vec{C} = \vec{B} \times \vec{A}$$



$$\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$$

படம் 2.22 இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல்

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 56 03-01-2023 10:07:56